FIAP GRADUAÇÃO

Atividades de hoje

FIAP

- ✓ Energia - conceitos
- ✓ Relacionamento da energia com Materiais
- ✓ Condução da Energia Elétrica
- ✓ Materiais Condutores e Isolantes
- ✓ Conceito de Corrente Elétrica e a 1ª Lei de ohm
- ✓ Comportamento da corrente, tensão e resistência em circuitos
- ✓ Fórmulas para determinar valores elétricos

Conceitos relacionados à ENERGIA

Conceito de Energia

FIAP

Frequentemente usamos a palavra Energia. Veja:

"Recebemos a energia do sol";

"O custo da energia elétrica dobrou no ultimo ano."

"Com a falta de chuvas, haverá racionamento de energia elétrica e uma nova bandeira tarifária."

"Energia = capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico têm de realizar mudanças em seu entorno ou em si mesmo."

Conceito de Energia

Conceito de Energia

Energia Elétrica

A energia elétrica se manifesta através de vários efeitos:

Magnéticos;

Térmicos;

Químicos;

Luminosos.

A energia nunca desaparece, apenas se transforma, ou seja, passa de uma forma de energia para outra.

Matéria

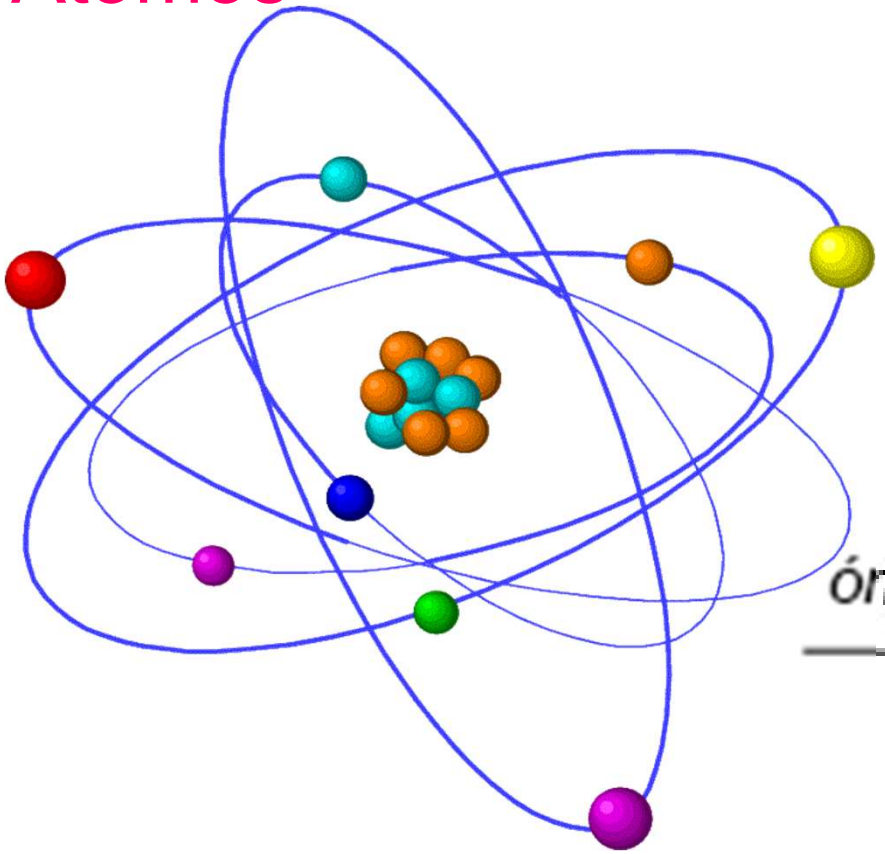
FIAP

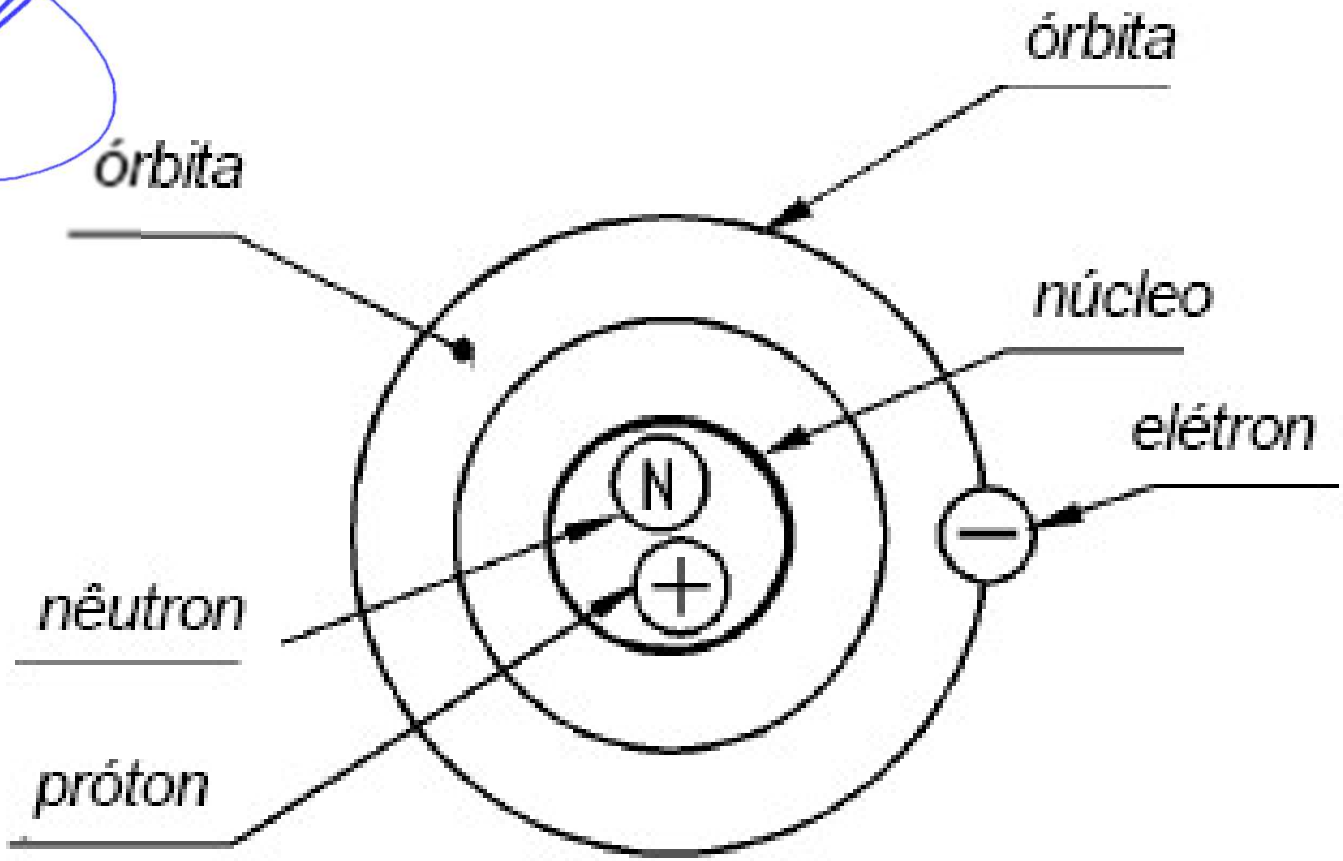
- Matéria é tudo aquilo que nos cerca e que ocupa um lugar no espaço. Ela se apresenta em porções limitadas que, na Física, recebem o nome de corpos.

- A matéria e, consequentemente, os corpos compõem-se de moléculas e átomos.

- O átomo é a menor partícula em que se pode dividir um elemento e que, ainda assim, conserva as propriedades físicas e químicas desse elemento.

Átomos





Átomos – Íons

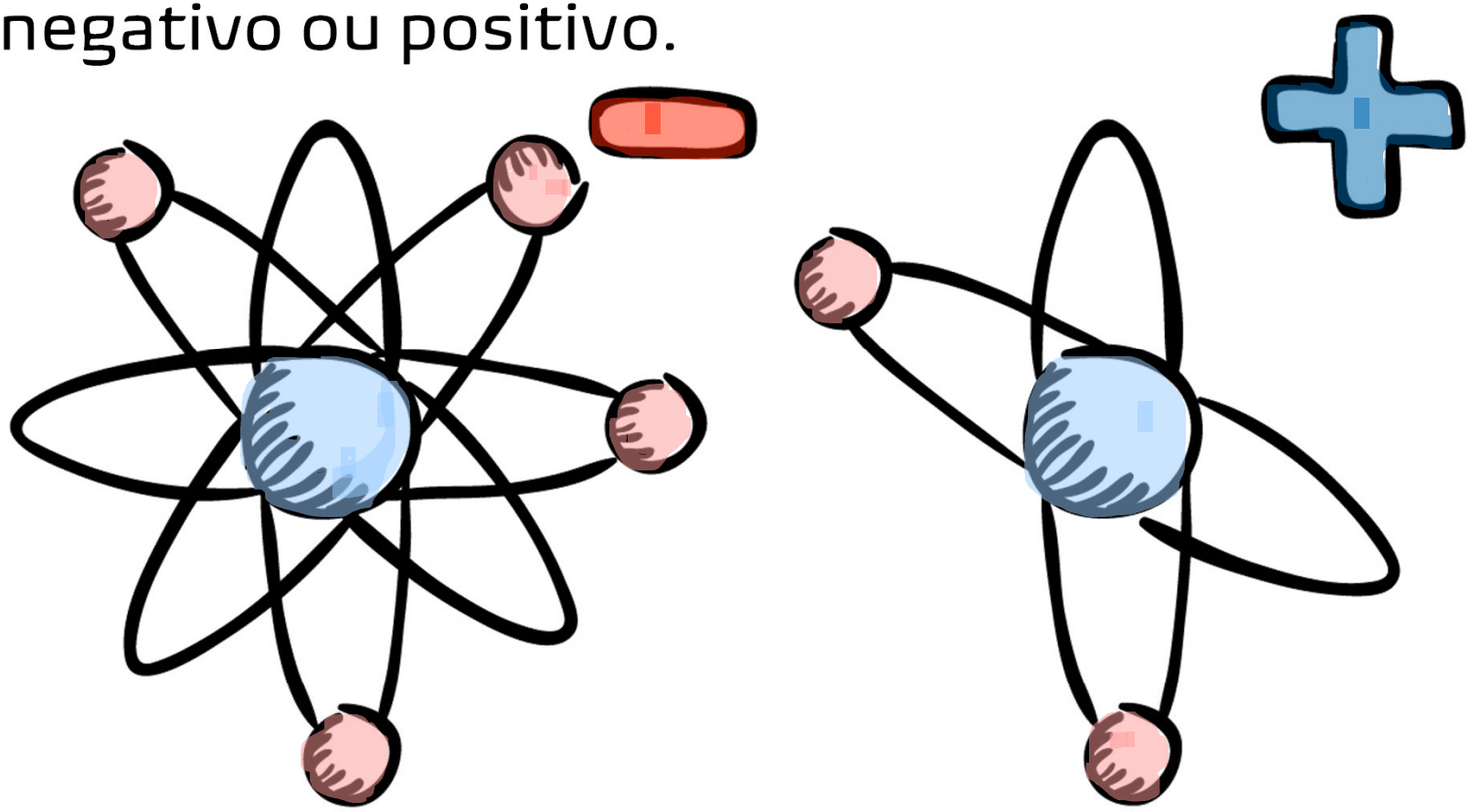
FIAP

- ✓ No seu estado natural, o átomo possui o número de prótons igual ao número de elétrons. Nessa condição, dizemos que o átomo está em equilíbrio ou eletricamente neutro.

- ✓ O átomo está em desequilíbrio quando tem o número de elétrons maior ou menor que o número de prótons. Esse desequilíbrio é causado sempre por forças externas que podem ser magnéticas, térmicas ou químicas.

Átomos - Íons

- ✓ O átomo em desequilíbrio é chamado de íon, que pode ser negativo ou positivo.



Átomos – Íons

FIAP

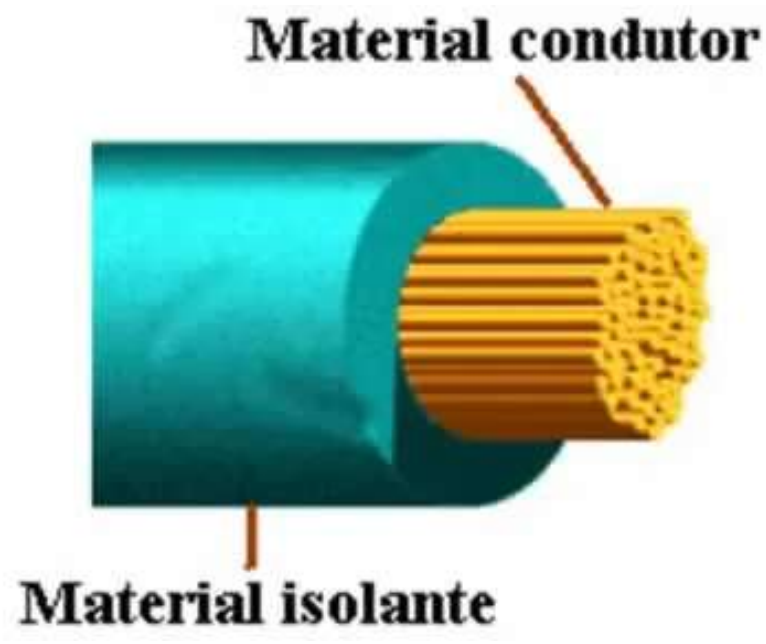
- ✓ A transformação de um átomo em íon ocorre devido a forças externas ao próprio átomo.
- ✓ Uma vez cessada a causa externa que originou o íon, a tendência natural do átomo é atingir o equilíbrio elétrico.
- ✓ Para atingir esse equilíbrio, ele cede elétrons que estão em excesso ou recupera os elétrons em falta.

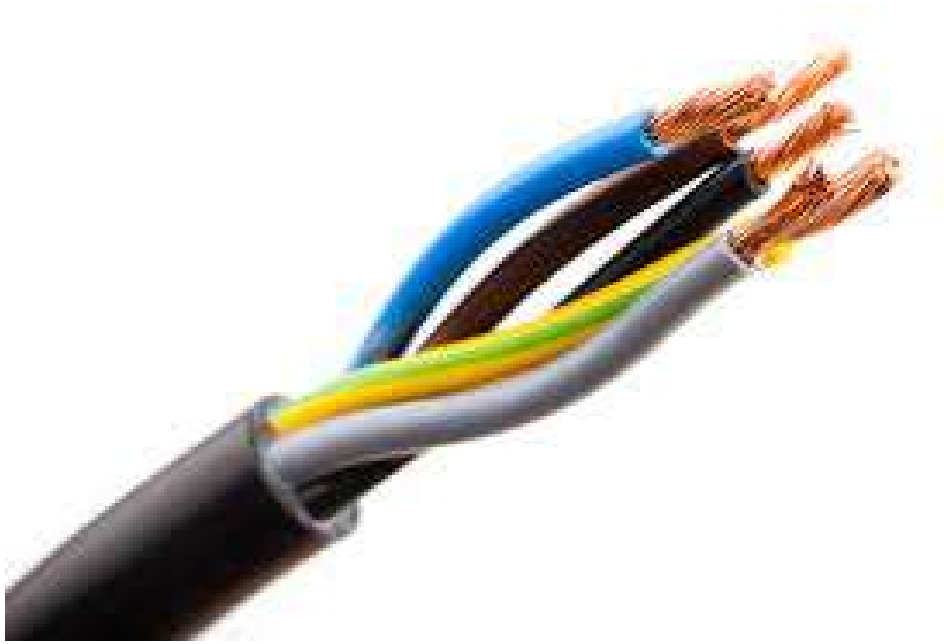
Condutores e Isolantes

FIAP

- ✓ Se os elétrons se libertarem com facilidade de suas órbitas, como é o caso dos metais.

Esse material será denominado: **CONDUTOR** (metais em geral, além de fluidos ácidos)

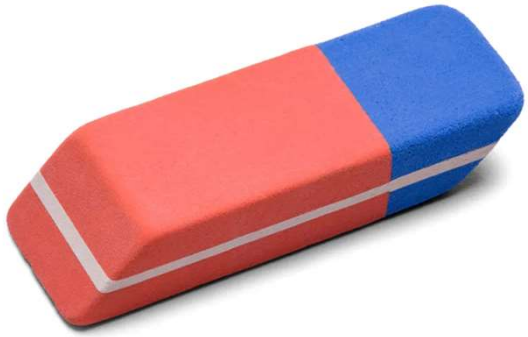




Condutores e Isolantes

FIAP

- ✓ Já se os elétrons têm dificuldade de se libertarem de suas órbitas, isto é, estão fortemente "presos" ao núcleo, então este material será um: **ISOLANTE** (vidro, cerâmica, plástico, baquelite, borracha, cortica, couro, madeira (seca))

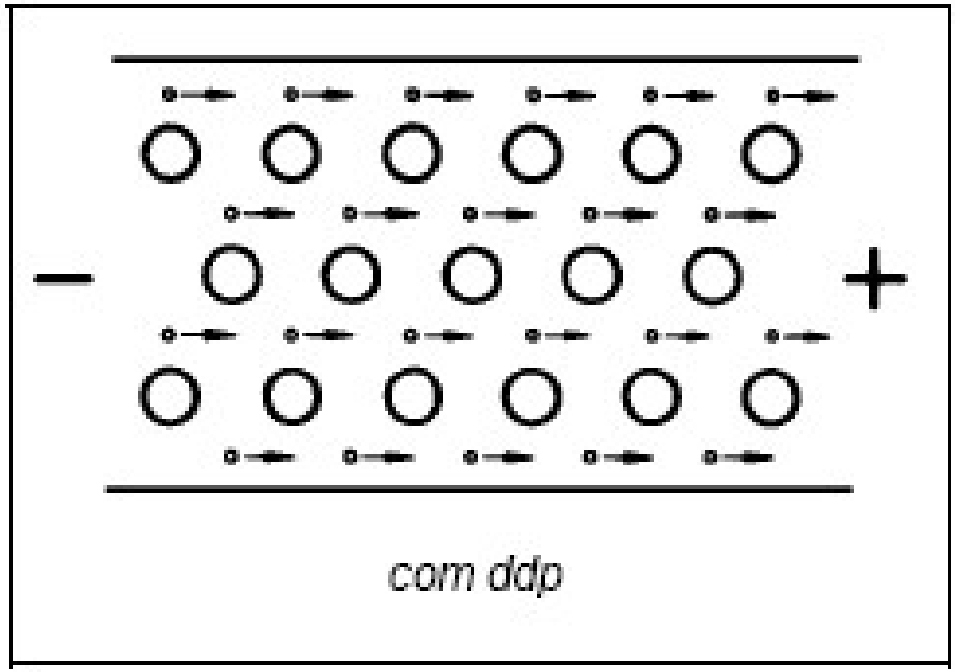


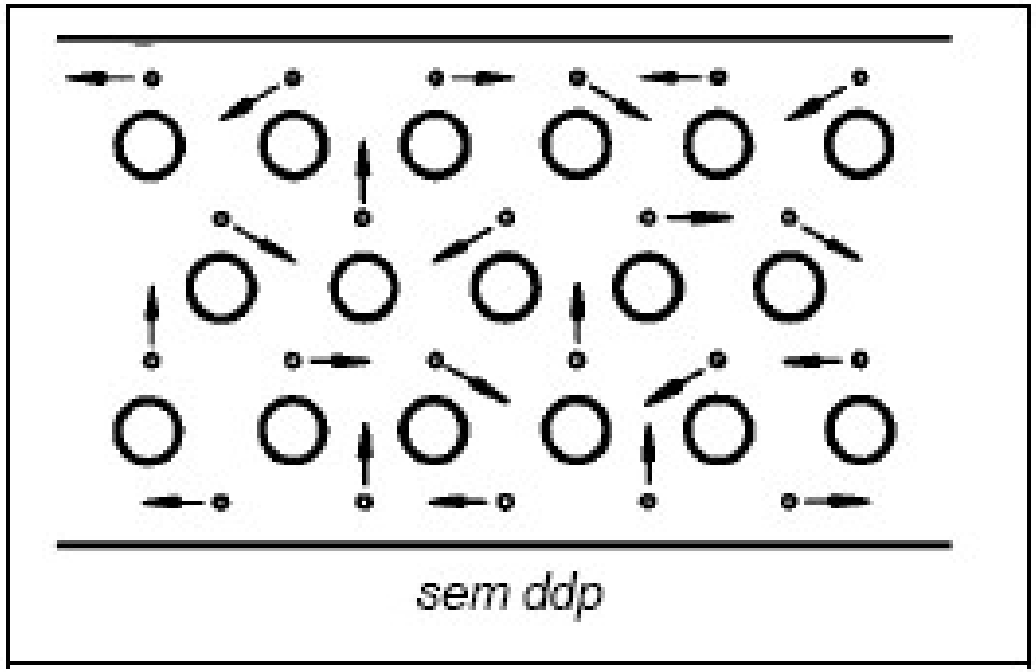
Atenção: Os isolantes só mantém sua condição de isolamento dentro de um certo limite de DDP. Para saber mais, pesquise sobre Rigidez Dielétrica de materiais isolantes.

Conceito de Corrente Elétrica

FIAP

- ✓ A CORRENTE ELÉTRICA pode ser definida como o fluxo ordenado de elétrons em um material condutor.





- ✓ ATENÇÃO: Só existe corrente elétrica na presença de DDP (Diferença de Potencial).

Conceito de Corrente Elétrica

- ✓ ATENÇÃO: Só existe corrente elétrica na presença de DDP (Diferença de Potencial).

PRIMEIRA LEI DE OHM

FIAP

George Simon Ohm estudou a corrente elétrica e provou existir uma relação entre corrente, tensão e resistência elétricas em um circuito.

"*A intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência.*"

A Lei de Ohm estabelece uma relação entre as grandezas elétricas: **tensão (U)**, **corrente (I)** e **resistência (R)** em um circuito.

PRIMEIRA LEI DE OHM

FIAP

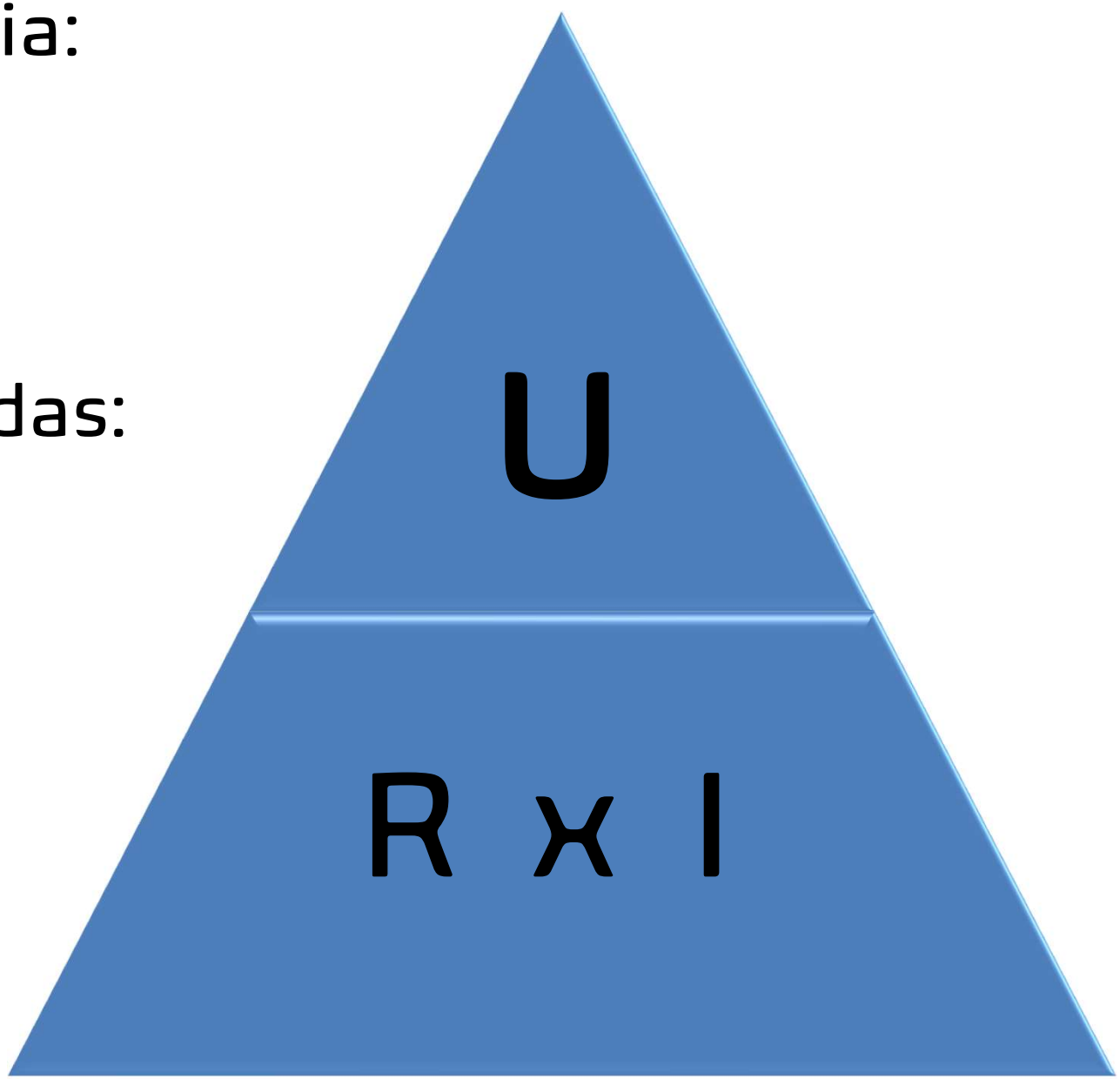
Fórmula Primária:

$$U = R \cdot I$$

Fórmulas Derivadas:

$$R = U / I$$

$$I = U / R$$



PRIMEIRA LEI DE OHM

PRIMEIRA LEI DE OHM

FIAP

- ✓ Para fixar definitivamente: Caso os valores de um circuito estejam expressos em múltiplos ou submúltiplos, eles precisam ser convertidos para as **unidades fundamentais** antes de serem usados nas equações.

Unidades Fundamentais da 1ª Lei de Ohm:

tensão elétrica (U) => Volt (V)

corrente (I) => Ampère (A)

resistência (R) => Ohm (Ω)

Tabela de Múltiplos e Submultiplos do SI

FIAP

Prefixo	Símbolo	Nomenclatura	Valor Decimal	Notação Científica
exa	E	quintilhão	1.000.000.000.000.000.000	10^{18}
peta	P	quadrilhão	1.000.000.000.000.000	10^{15}
tera	T	trilhão	1.000.000.000.000	10^{12}
giga	G	bilhão	1.000.000.000	10^{9}
mega	M	milhão	1.000.000	10^{6}
quilo	k	mil	1.000	10^{3}
hecto	h	cem	100	10^{2}
deca	da	dez	10	10^{1}
UNIDADE		**um**	**1**	**10^{0}**
deci	d	décimo	0,1	10^{-1}
centi	c	centésimo	0,01	10^{-2}
mili	m	milésimo	0,001	10^{-3}
micro	µ	milionésimo	0,000.001	10^{-6}
nano	n	bilionésimo	0,000.000.001	10^{-9}
pico	p	trilionésimo	0,000.000.000.001	10^{-12}
femto	f	quadrilionésimo	0,000.000.000.000.001	10^{-15}
atto	a	quintilionésimo	0,000.000.000.000.000.001	10^{-18}

Conversões de Múltiplos e Submúltiplos do SI

Múltiplos		Unidade Fundamental	Submúltiplos		
M – Mega	K – Quilo	V – Volt A – Ampere Ω – Ohm W – Watt	m – mili	µ – micro	n – nano
_ _ _ ,	_ _ _ ,	_ _ _ ,	_ _ _ ,	_ _ _ ,	_ _ _ ,

https://www.youtube.com/watch?v=qJTyjr0tqq4

Para testarmos...

FIAP

✓ Converta para as unidades solicitadas:

300 mV para Volts

18 KV para Volts

1000 µA para Mili Ampère

7 Kw/H para Watts/Hora

1 GW para Watts

0,4 MΩ para Ohm

1,8 mV para Volts

1300 µV para Mili Volt

1 GW para Watts

1,4 mV para Nano Volts

127 V para Kilo Volts

0,34 mV para Volts

1,8 Kg para Gramas

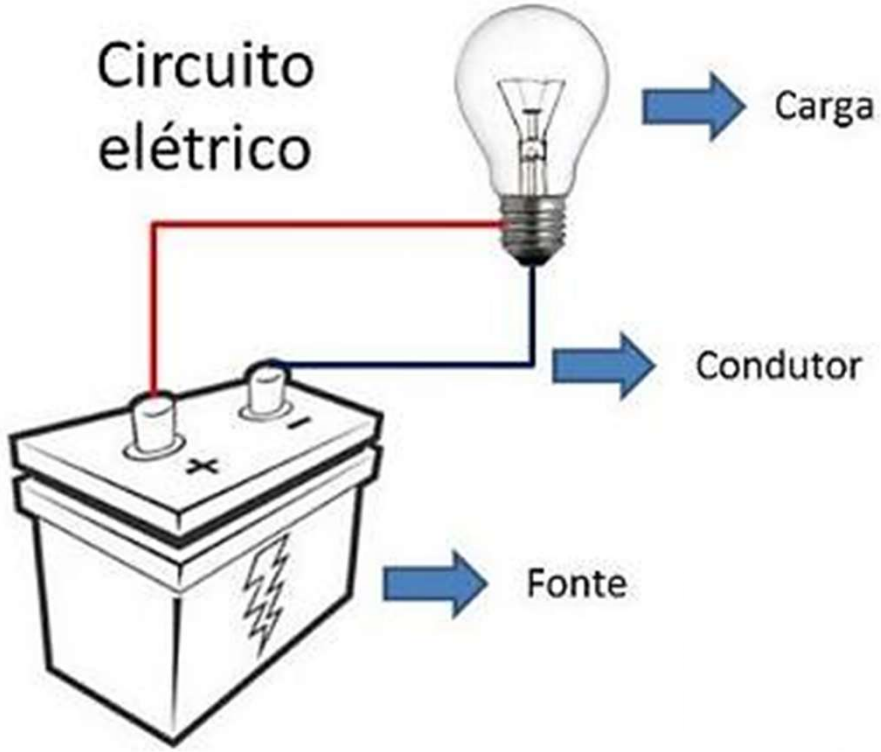
0,7 Kw/H para Watts/Hora

4,234 GW para Watts

0,17 Mw/H para Watts/Hora

EXEMPLO

- ✓ Vamos supor que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 12V e tem 80Ω de resistência. Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada?



Formulando a questão, temos:

V = 12V
R = 80Ω
I = ?

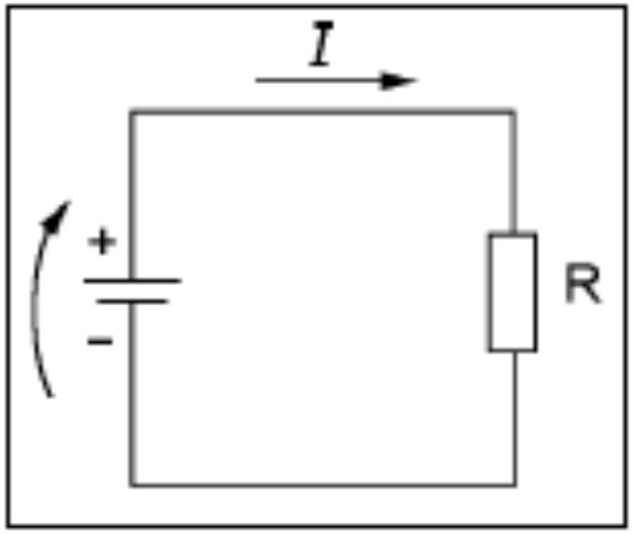
I = V/R = 12/80 = 0,15

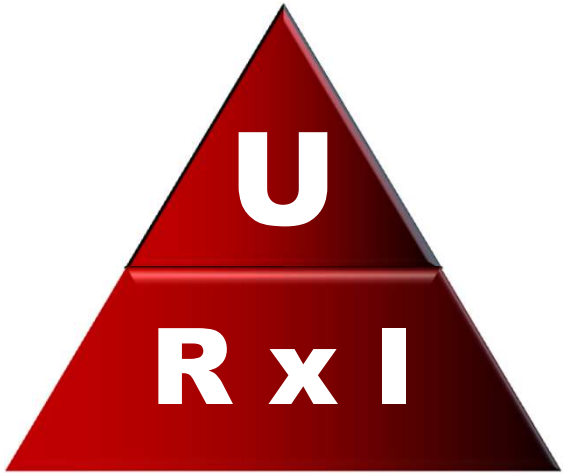
Portanto, circulam 0,15 A ou 150 mA quando se liga a lâmpada.

EXEMPLO

FIAP

- ✓ Dado o circuito abaixo, resolver de acordo com a 1ª lei de OHM





Um alarme eletrônico para automóveis funciona com a tensão da bateria (12 V). Sabendo-se que, enquanto o alarme não é disparado, sua resistência é de 580KΩ, calcule a corrente que circula no aparelho.

I = 25 mA	V = 220 V	V = 600 mV
R = 1 KΩ	I = 0,44 A	R = 70 Ω
V = _____	R = _____	I = _____

?!

Copyright © mar-26 – Prof. Marcelo Fernando Morgantini

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).